



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	монографска публикација
Тип записа, ТЗ :	текстуални штампани документ
Врста рада, ВР :	дипломски рад
Аутор, АУ :	Тамаш Пап
Ментор, МН :	др Вељко Петровић, доцент
Наслов рада, НР :	Фрактал рендеровање са хибридном паралелизацијом
Језик публикације, ЈП :	српски
Језик извода, ЈИ :	српски / енглески
Земља публиковања, ЗП :	Република Србија
Уже географско подручје, УГП :	АП Војводина
Година, ГО :	2026.
Издавач, ИЗ :	ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	8 / 56 / 21 / 0 / 12 / 17 / 0
Научна област, НО :	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	фрактали, Манделбровтов скуп, паралелно рачунарство, GPU рачунарство, хибридно распоређивање
УДК	
Чува се, ЧУ :	Библиотека Факултета техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	
Извод, ИЗ :	Изложене су теоретске основе алгоритма бекства и имплементиран је хибридни рендерер Манделбровтовог скупа који комбинује оптимизовани процесор и графичку картицу, уз распоређивач који адаптивно дели посао између њих. Анализа показује убрзање у односу на најбоље самостално решење.
Датум прихватања теме, ДП :	
Датум одбране, ДО :	
Чланови комисије, КО :	Председник: проф др Дину Драган, редовни професор
	Члан: проф др Дину Драган, редовни професор
	Члан: проф др Душан Гајућ, редовни професор
	Члан, ментор: др Вељко Петровић, доцент
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	monographic publication
Type of record, TR :	textual printed document
Contents code, CC :	bachelor thesis
Author, AU :	Tamaš Pap
Mentor, MN :	Veljko Petrović, Assistant Professor, PhD
Title, TI :	Fractal rendering with hybrid parallelism
Language of text, LT :	serbian
Language of abstract, LA :	serbian / english
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	8 / 56 / 21 / 0 / 12 / 17 / 0
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied Computer Science and Informatics
Subject/Key words, S/KW :	fractals, Mandelbrot set, parallel computing, GPU computing, hybrid scheduling
UC	
Holding data, HD :	Library of the Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	The theoretical foundations of the escape-time algorithm are presented, and a hybrid Mandelbrot set renderer is implemented, combining an optimized CPU path with a GPU path, along with a scheduler that adaptively divides work between them. The analysis shows a speedup over the best standalone solution.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	
Defended Board, DB :	
President:	Dinu Dragan, Full Professor, PhD
Member:	Dinu Dragan, Full Professor, PhD
Member:	Dušan Gajić, Full Professor, PhD
Member, Mentor:	Veljko Petrović, Assistant Professor, PhD
	Mentor's sign